EXERCISE 1 Pour chacun des graphes ci-dessous :

Fig 2 :

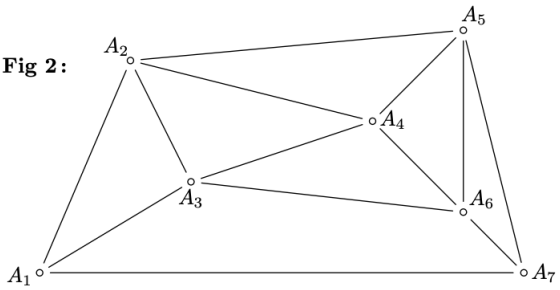
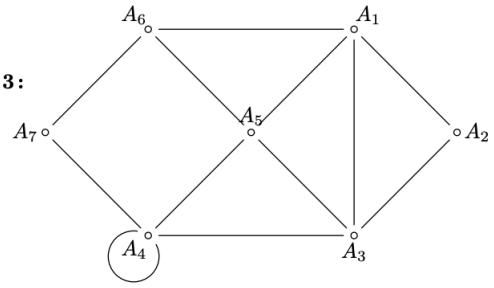


Fig 3 :



1. Citer l'ordre du graphe ;

. . . . . .

. . . . . .

2. Citer le degré du sommet A_2 ;

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

3. Donner les sommets adjacents au sommet A_5 ;

. . . . . .

. . . . . .

4. Dire si le graphe est simple ou non.

. . . . . .

. . . . . .

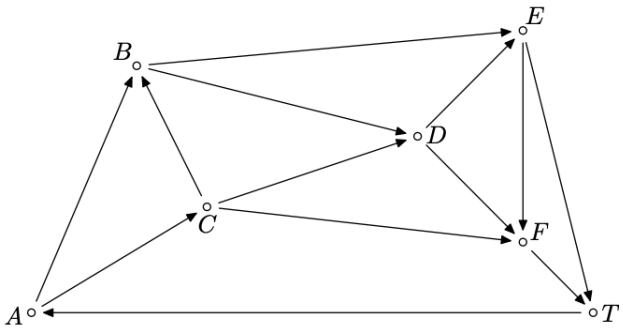
. . . . . .

EXERCISE 2 Dans chaque cas, déterminer un graphe dont la matrice donnée est la matrice d'adjacence associée à ce graphe.

a. $M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

b. $M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

EXERCISE 3 Le graphe ci-dessous représente, dans un aéroport donné, toutes les voies empruntées par les avions au roulage. Ces voies, sur lesquelles circulent les avions avant ou après atterrissage, sont appelées *taxiways*.



Les arêtes du graphe représentent les voies de circulation *(les "taxiways")* et les sommets du graphe sont les intersections.

Ce graphe est orienté pour indiquer le sens de circulation pour les avions dans les différentes voies :

1. Écrire la matrice M associée à ce graphe *(ranger les sommets dans l'ordre alphabétique)*.

2. À l'aide de la calculatrice, donner la valeur du coefficient $(1\,;\,7)$ de M^3.

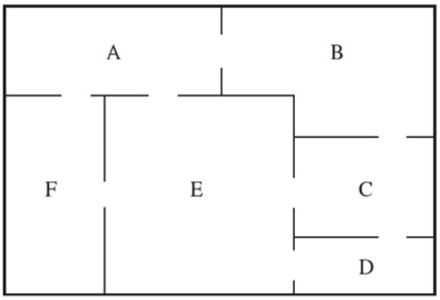
. . . . . .

3. Citer tous les chemins de longueur 3 reliant A à T.

. . . . . .

. . . . . .

EXERCISE 4 Un appartement comporte 6 pièces notées A, B, C, D, E et F. Le plan ci-après présente la disposition des pièces ainsi que les portes de communication entre ces pièces. Par exemple, il y a une porte de communication entre les pièces A et B mais il n'y en a pas entre les pièces B et E. La porte donnant accès à l'appartement est sans importance dans le cadre de l'exercice et n'a pas été représentée.



1. Traduire la situation à l'aide d'un graphe G dont les sommets représentent les pièces et dont les arêtes représentent les portes de communication.

2. Le graphe G est-il connexe ? Complet ?

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

3. Est-il possible de parcourir l'appartement en empruntant chaque porte une fois et une seule ? Si oui, donner un exemple d'un tel chemin.

. . . . . .

. . . . . .

4. Est-il possible de parcourir l'appartement en empruntant chaque porte une fois et une seule et en partant et en arrivant dans la même pièce ? Si oui, donner un exemple d'un tel chemin.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

5. Déterminer la matrice d'adjacence M associée au graphe précédent en prenant les sommets par ordre alphabétique.

6. Combien existe-t-il de chemins permettant d'aller de la pièce A à la pièce D en empruntant exactement trois portes ? Donner la liste de ces chemins.

. . . . . .

7. Est-il toujours possible de relier deux pièces différentes en empruntant exactement trois portes ?

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

EXERCISE 5 Pour accéder à sa messagerie, Antoine a choisi un code qui doit être reconnu par le graphe étiqueté suivant, de sommets 1, 2, 3 et 4.

Une succession des lettres constitue un code possible si ces lettres se succèdent sur un chemin du graphe orienté ci-dessus, en partant du sommet 1 et en sortant au sommet 4. Les codes SES et SPPCES sont ainsi des codes possibles, contrairement aux codes SUN et SPEN.

1. Parmi les trois codes suivants, écrire le (ou les) code(s) reconnu(s) par le graphe :
SUCCÈS SCÈNES SUSPENS

2. Compléter la matrice d'adjacence A associée au graphe. On prendra les sommets dans l'ordre 1-2-3-4.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix}$$

3. Avec une calculatrice on a calculé :

$$A^4 = \begin{pmatrix} 5 & 12 & 8 & 3 \\ 12 & 29 & 20 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

En déduire le nombre de codes de 4 lettres reconnus par le graphe. Quels sont ces codes ?

. . . . . .

. . . . . .